PERTEMUAN 3
SEARCHING

BY ASDOS ALGORITMA PEMROGRAMAN

IBI KESATUAN 2026

WHAT IS SEARCHING?

serangkaian instruksi yang digunakan untuk menemukan sebuah data spesifik berdasarkan kata kunci tertentu di dalam sebuah kumpulan data. Hasil dari proses komputasi ini hanya akan mengembalikan dua kemungkinan, yaitu data tersebut berhasil ditemukan atau data tidak ditemukan sama sekali.

JENIS-JENIS SEARCHING

Sequential Search metode yang dirancang untuk mencari data dalam keadaan masih acak. Sedangkan teknik yang kedua adalah

Binary Search, yaitu metode yang secara khusus digunakan untuk mencari data yang posisinya sudah diurutkan sebelumnya.

SEQUENTIAL SEARCH

Sequential Search merupakan metode pencarian yang paling sederhana. Algoritma ini bekerja dengan cara memeriksa kecocokan data satu per satu secara berurutan dari awal hingga akhir. Karena pendekatannya yang manual, metode ini sangat cocok dan praktis digunakan apabila kita berhadapan dengan data yang skalanya relatif kecil dan posisinya belum beraturan.

SEQUENTIAL SEARCH

i=0 ↓									
12	35	9	11	3	17	23	15	31	20
	i=1 ↓								
12	35	9	11	3	17	23	15	31	20
		i=2 ↓							
12	35	9	11	3	17	23	15	31	20
			i=3 ↓						
12	35	9	11	3	17	23	15	31	20
				i=0 ↓					
12	35	9	11	3	17	23	15	31	20

IMPLEMENTASI CODE

```
int main() {
    int Nilai[20];
    int Posisi[20];
    int i, n, Bil, jmlh = 0;
    bool ketemu = false;

    cout << "Masukkan jumlah deret bilangan = ";
    cin >> n;
    cout << endl;

    for(i = 0; i < n; i++) {
        cout << "Nilai bilangan ke-" << i << " = ";
        cin >> Nilai[i];
    }

    cout << "\nDeret Bilangan = ";
    for(i = 0; i < n; i++) {
        cout << Nilai[i] << " ";
    }

    cout << "\n\nMasukkan Bilangan yang akan Dicari = ";
    cin >> Bil;
```

IMPLEMENTASI CODE

```
for(i = 0; i < n; i++) {
    if(Nilai[i] == Bil) {
        ketemu = true;
        Posisi[jmlh] = i;
        jmlh++;
    }
}

if(ketemu) {
    cout << "\nBilangan " << Bil << " ditemukan sebanyak " << jmlh << " kali";
    cout << "\npada posisi indeks ke = ";
    for(i = 0; i < jmlh; i++) {
        cout << Posisi[i] << " ";
    }
} else {
    cout << "\nMaaf, bilangan " << Bil << " tidak ditemukan";
}
```

BINARY SEARCH

Binary Search adalah metode pencarian yang bekerja lebih efisien dengan cara membagi kumpulan data menjadi dua bagian secara terus-menerus. Syarat mutlak untuk bisa mengeksekusi metode ini adalah seluruh data yang kita miliki harus sudah diurutkan terlebih dahulu dari nilai terkecil hingga terbesar.

BINARY SEARCH

Binary Search adalah metode pencarian yang bekerja lebih efisien dengan cara membagi kumpulan data menjadi dua bagian secara terus-menerus. Syarat mutlak untuk bisa mengeksekusi metode ini adalah seluruh data yang kita miliki harus sudah diurutkan terlebih dahulu dari nilai terkecil hingga terbesar.

IMPLEMENTASI CODE

```
int binarySearch(int x, int l, int r) {
    if (r >= l) {
        int mid = l + (r - l) / 2;

        if (nim[mid] == x)
            return mid;

        if (nim[mid] > x)
            return binarySearch(x, l, mid - 1);

        return binarySearch(x, mid + 1, r);
    }
    return -1;
}
```

IMPLEMENTASI CODE

```
sort(nim, nim + n);

cout << "\nData NIM setelah diurutkan: ";
for (int i = 0; i < n; i++) {
    cout << nim[i] << " ";
}
cout << endl;

int x;
cout << "\nMasukkan NIM yang dicari: ";
cin >> x;

int hasil = binarySearch(x, 0, n - 1);

if (hasil == -1)
    cout << "NIM tidak ditemukan" << endl;
else
    cout << "NIM ditemukan pada indeks ke-" << hasil << endl;
```

TUGAS

Konversikan flowchart di bawah ini ke dalam sebuah program c++ (sequential search)

TUGAS

Buatlah Program C++ dengan menggunakan prinsip binary search berdasarkan studi kasus di bawah ini : [STUDY CASE] Seorang mahasiswa hendak mencari buku di sebuah perpustakaan, untuk mempermudah pencarian buku, maka diperlukan sebuah program kodingan yang dapat memberikan informasi letak rak buku berdasarkan pencarian berdasarkan judul buku yang di input manual oleh mahasiswa tersebut.

WWW.REALLYGREATSITE.COM

THANKYOU

IBI KESATUAN

2026